

WEEK 4 · 240분

# 블랙-리터맨 : 균형과 뷰

경영진의 뷰를 최적화에 어떻게 녹이나 ? — 역최적화  $\pi$ 와 BL 결합공식

BAF.60080 · 2026 가을학기 · 180분 강의 (3교시) + 60분 모의 투자위원회(IC)

---

시장 균형을 사전분포로, 투자자 뷰를 우도로 — 베이즈로 사후 기대수익률을 도출한다.

4교시에는 1990 GSAM 무대에서 출발해 2026 서울의 두 기관을 심의한다 — KIC 뷰 시트의  $\Omega$  정직성과 NPS BL 도입의 조건 3개 (기준일 2026년 9월).

# 먼저 읽는 용어 ① — 블랙-리터맨의 말

처음 보는 사람도 이 두 쪽만 읽으면 뒤의 수식과 표가 읽힌다 · 영어는 첫 등장에만

| 용어                             | 뜻                                                                               | 이 텍에서                                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 균형 초과수익 $\pi$ (implied return) | 시장 비중이 최적이라면 시장이 암묵적으로 가정하는 초과수익 — $\pi = \delta \Sigma w$                      | 1교시 · KIC 5자산 3.5 · 0.1 · 0.4 · 3.7 · 1.7%         |
| 역최적화 (reverse optimization)    | MVO의 입출력을 뒤집어 비중 $w$ 에서 거꾸로 $\pi$ 를 푸는 것 — 추정하지 않고 역산한다                         | MVO는 $\mu \rightarrow w$ , BL은 $w \rightarrow \pi$ |
| 시장 비중 · $\delta$               | 시가총액 가중 비중(ACWI + Global Agg 기준)과 위험회피계수 $\delta$ (2.5가 대표값) — $\pi$ 의 출발점과 스케일 | 자기 참조 오염을 피한다                                      |
| 뷰 $P \cdot Q$ (절대 · 상대)        | 어느 자산에( $P$ ) 얼마의 초과수익을( $Q$ ) 기대하는가 — 절대 뷰는 $P$ 행합 1, 상대 뷰는 행합 0               | 2교시 · 뷰 3개                                         |
| 확신도 $\Omega$                   | 뷰의 분산(대각 · 양수) — 작을수록 뷰를 강하게 반영. 숫자 자체보다 반영률로 읽는다                               | 2 · 3교시 · 케이스 조건 ②                                 |
| $\tau$ (타우)                    | 시장 균형 $\pi$ 를 얼마나 믿는가의 다이얼 — 표준 0.025                                           | $\tau$ 는 시장에 대한 겸손                                 |
| 사전 · 우도 · 사후 (베이즈)             | 믿음(사전 $\pi$ ) × 새 정보(우도 $Q$ ) → 갱신된 믿음(사후) — 정밀도(1/분산)가 높은 쪽이 사후를 끌고 간다         | BL 결합공식의 뼈대                                        |

$\pi$ 가 출발점,  $P \cdot Q \cdot \Omega$ 가 수정,  $\tau$ 와  $\Omega$ 가 두 겸손의 다이얼 — 이 텍은 “확신을 얼마나 적을 것인가”를 배운다

# 먼저 읽는 용어 ② — 실무와 IC의 말

3교시의 실무와 4교시 모의 투자위원회가 쓰는 말

| 용어                | 뜻                                                                                                                 | 이 데에서                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 반영률 (view weight) | $\tau P \Sigma P' \div (\tau P \Sigma P' + \Omega)$ — 뷰가 사후에 실제로 반영되는 비율 0~1. 표기 자신감과 다르면 $\Omega$ 는 정직하지 않다      | 케이스 $\Omega$ 0.0015 → 6% |
| Idzorek 자신감 %     | “이 뷰에 70% 확신”에서 $\Omega$ 를 역산 — 100% 확신 시 비중 이동의 70%가 되도록                                                         | 3교시 · 사실상 표준             |
| 추적오차 TE           | 사후 비중과 시장 비중 차이의 위험 — 활성 위험 예산의 자(교육용 1.0%)                                                                       | 자신감 상한 $c^* = 20\%$      |
| 자체 일관성            | 뷰가 없으면 $\pi \rightarrow MVO \rightarrow$ 시장 비중이 정확히 재현된다 — 출발점에서 코너해가 원천 봉쇄                                       | 1교시 · 실습 확인 포인트          |
| 8단계 프로세스          | 시장의 절반(①~④: 시장 비중 · $\Sigma$ · $\delta$ · $\pi$ ) + 뷰의 절반(⑤~⑧: $P \cdot Q \cdot \Omega$ · 사후) — 뷰가 없으면 ④에서 멈춰도 완결 | 3교시                      |
| 자기 참조 오염          | 시장 비중 자리에 자기 비중을 넣으면 $\pi$ 가 자기 배분을 정당화한다 — 독립 벤치마크를 쓴다                                                           | 함정 2                     |
| 판정 조건 (IC)        | 조건 = 관측 지표 + 임계. 제1호 ① 형식 · ② $\Omega$ 정직성 · ③ 자신감 상한 · ④ 스트레스 / 제2호 ① 위험 예산 · ② 주체 · ③ 시계                        | 케이스 덱 4 · 22 · 30쪽       |

3교시는 “ $\Omega$ 를 어떻게 정직하게 적나”, 4교시는 “그  $\Omega$ 를 승인할 조건은 무엇인가”

# 이 강의의 지도 — 네 교시가 오후의 조건 넷으로 모인다

무엇을 배우고, 오후 IC에서 어디에 쓰는가 — 처음 보는 사람은 이 표부터

| 교시                             | 질문 · 도구                                                                                               | 오후 IC에서                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1교시 · 역최적화                     | $\mu$ 를 넣지 말고 $w$ 에서 꺼내라 — $\pi = \delta \Sigma w$ · 자체 일관성 · $\delta$ 와 시장 비중의 선택                    | 조건 ① 형식 — $Q$ 는 $\pi$ 와 같은 단위 |
| 2교시 · $P \cdot Q \cdot \Omega$ | 말을 행렬로 — 절대 · 상대 뷰 · 결합공식 · 세 극단( $\Omega \rightarrow \infty / 0 / Q = P\pi$ )                        | 조건 ② $\Omega$ 정직성 — 반영률       |
| 3교시 · 실무와 함정                   | 8단계 · $\tau$ 와 $\Omega$ 튜닝 · Idzorek · 4대 방법 · 4대 함정                                                  | 조건 ③ 자신감 상한 $c^* = 20\%$      |
| 보강 · 에피소드                      | Goldman의 탄생 · Dalio의 $\alpha$ - $\beta$ 분리 · 브렉시트 · Idzorek · 한국은행                                    | 조건 ④ 스트레스 — 브렉시트 -12%         |
| 심층 · KIC                       | 5자산 $\pi$ · 뷰 3개 · 케이스 $\Omega$ vs Idzorek $\Omega$ — 미 국채 $20 \rightarrow 22$ vs $20 \rightarrow 45$ | 제1호의 산수                       |
| 4교시 · 모의 IC                    | 제1호 KIC 뷰 시트 (조건 ①~④) · 제2호 NPS BL 도입의 조건 3개                                                          | 기본 답 조건부 승인 · 승인 + 조건 3       |

오후의 질문은 “뷰가 맞는가”가 아니라 “자신감 X%가 비중을 얼마나 움직이고, 틀리면 얼마를 잃는가”다

# 이번 주가 던지는 세 가지 메시지

좋은 출발점이 좋은 목적지를 만든다

1

## 뷰를 어떻게 녹일 것인가

CIO의 견해를 최적화에 반영하는 문제 — MVO도 Robust도 깔끔한 답을 주지 못한다 : 실무의 가장 오래된 요구.

2

## BL은 베이즈다

시장 균형(사전) + 투자자 뷰(우도) → 사후 기대수익률 — Fischer Black의 마지막 선물.

3

## $\pi$ 에서 출발한다

시장 비중이 집단 최적화의 결과라면, 거기서 역산한 균형수익률이 가장 합리적인 출발점이다.

**MVO는 과거에서, Robust는 “모른다”에서, BL은 “시장이 믿는 것”에서 출발한다**

# 1

WEEK 4 · 1교시

## 역최적화 — $\pi$ 에서 출발한다

불안정한  $\mu$ 를 “넣는” 대신, 관측 가능한 시장 비중에서  $\mu$ 를 “꺼낸다”

# BL — 수식 없이 먼저

시장의 답안지에서 출발해, 내 확신만큼만 고친다

## 1단계 — 시장의 답안지를 편다

균형수익률  $\pi$

수천 기관의 매매가 만든 시장 비중은 “집단 지성의 답안지”다. 그 답안이 성립하려면 각 자산의 수익률이 얼마여야 하는지 역산한다.

$\pi$  — 시장이 암묵적으로 믿는 수익률

## 2단계 — 확신하는 곳만 고친다

뷰의 결합

“미국 국채는 답안지보다 좋을 것”처럼 다른 생각이 있으면, 그 확신의 크기만큼만 답안을 수정한다. 확신이 없으면 그대로 둔다.

$\Omega$  — 확신의 크기가 수정의 크기

**BL의 한 줄 — “시장을 베끼되, 아는 것만 확신만큼 고쳐 쓴다”**

# 경영진의 뷰를 어떻게 녹일 것인가

MVO도 Robust도 답하지 못하는 실무 현실

CIO — “미국 주식이 유럽보다 좋을 것이다” / Quant — “그럼 비중을 정확히 얼마나 올릴까요 ?”

## 학습 목표

- 역최적화로 균형수익률  $\pi$  도출
- 뷰를  $P \cdot Q \cdot \Omega$  행렬로 형식화  $\rightarrow$  BL 결합공식
- $\tau \cdot \Omega$  튜닝과 반영률 · 4대 방법 비교 — 언제 무엇을 쓰나

## 베이즈 $\leftrightarrow$ BL 대응

- 사전분포 — 시장 균형  $\pi$  (불확실성  $\tau\Sigma$ )
- 우도 — 투자자 뷰  $Q$  (불확실성  $\Omega$ )
- 사후분포 — BL 기대수익률

좋은 사전과 정직한 우도가 좋은 사후를 만든다 — 이번 강의 내내 이 한 문장이다

# MVO의 역설과 역최적화

“시장 비중을 낳는  $\mu$ 는 무엇인가?”

$$w^* = \frac{1}{\delta} \Sigma^{-1} \mu \quad (\text{MVO: } \mu \rightarrow w)$$

$$\pi = \delta \Sigma w_{\text{mkt}} \quad (\text{inverse: } w_{\text{mkt}} \rightarrow \mu)$$

## Black & Litterman의 질문 (1990)

- “시장이 이미 비중을 선택했다 — 그것을 낳는  $\mu$ 는 ?” 거꾸로 풀면  $\pi$ : 시장의 집합적 믿음 (implied returns)

*W2의 “점점 = 시장” 증명을 거꾸로 쓴 것 — 같은 수식의 정방향과 역방향*

# 정방향 vs 역방향 — 같은 엔진, 반대 방향

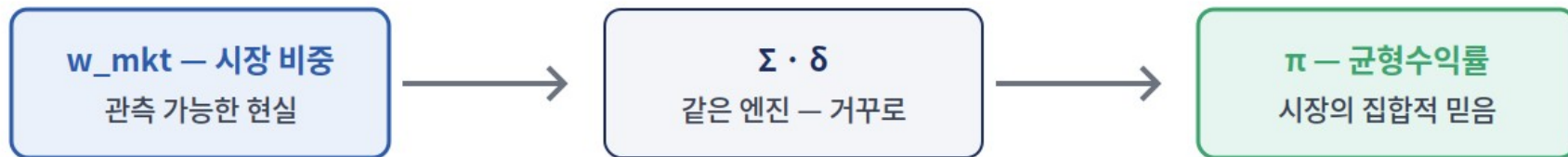
MVO는  $\mu \rightarrow w$ , 역최적화는  $w_{\text{mkt}} \rightarrow \pi$ : 발상의 전환 하나가 전부다

MVO의 정방향과 BL의 역방향 — 같은 수식, 반대 방향

MVO (정방향)



역최적화 (Black의 질문)



**자체 일관성**  
 $\pi$ 를 MVO에 넣으면  
 $w_{\text{mkt}}$ 가 정확히 재현

“시장이 이미  $w_{\text{mkt}}$ 를 골랐다 — 합리적이려면, 그것을 낳는  $\mu$ 는 무엇인가?” (Black, 1990)

# 왜 $\pi$ 가 좋은 출발점인가

자체 적합성이 보장된 시작점

**자체 일관성 —  $\pi$ 를 그대로 MVO에 넣으면 정확히 시장 비중이 회복된다 :  
출발점에서 코너해가 원천 봉쇄**

## 세 가지 이유

- ① 시장의 집단 지혜 — 수천 기관의 매매가 만든 비중
- ② 자체 일관성 —  $\pi \rightarrow \text{MVO} \rightarrow$  시장 비중 재현
- ③ 추정 오차 감소 — 비중은 공개된 현실,  $\Sigma$ 는 안정적

## 역사적 평균과의 차이

- 역사적 평균 — 표본 오차 · 시대 의존 (W3 · M4)
- $\pi$  — 현재 시장 상태에서 직접 도출
- 뷰가 없으면 그대로 시장 포트폴리오 — 안전한 기본값

**오전 강의본(M4)의 진단(입력 불신)에 대한 BL의 처방 — “추정하지 말고 역산하라”**

## $\pi$ 계산 예제 — KIC 5자산

$\delta = 2.5 \cdot \text{시장 비중} = \text{ACWI} + \text{Global Agg 기준(교육용 가정)}$  — 변동성 크고 비중 높을수록 높은  $\pi$ 가 “요구”된다

| 자산     | 변동성 $\sigma$ | 시장 비중 | 균형 초과수익 $\pi$ (계산값) |
|--------|--------------|-------|---------------------|
| 글로벌 주식 | 15%          | 50%   | 3.46%               |
| 미 국채   | 6%           | 20%   | 0.11%               |
| IG 채권  | 5%           | 15%   | 0.41%               |
| PE     | 20%          | 10%   | 3.74%               |
| 인프라    | 12%          | 5%    | 1.66%               |

$\pi$ 는 예측이 아니라 “시장이 암묵적으로 요구하는 초과수익” — 뷰 Q도 같은 단위 (조건 ① 형식)

# 시장 포트폴리오와 위험회피계수 $\delta$

두 개의 실무 선택

## 시장 비중 — 네 가지 선택지

- ① 글로벌 시총 가중 (ACWI + Agg) — 가장 순수
- ② 지역 가중 — 홈 바이어스 반영
- ③ Peer 평균
- ④ Reference Portfolio — 자체 정의 (W2 · W15)

## $\delta$ — 위험회피계수

- 통상 범위 2~3
- 2.5 — 대표 중간값 (BL 원논문)
- 3.0 — 보수적 기관 (보험사 등)

**KIC는 100% 해외 달러자산 — 글로벌 시총 가중이 자연스러우나, 외환 특수성으로 실무는 혼합**

시장 비중의 선택 자체가 W2 Roll의 “벤치마크 선언” — 여기서도 거버넌스가 수학에 앞선다

# 라이브 — NPS 2027 목표 배분의 역최적화

“국내주식 20.8 · 해외주식 35.6 · 국내채권 21.8 · 해외채권 7.4 · 대체 14.3”이 암묵적으로 가정한  $\mu$ 는 ?

| 자산 (2027 목표) | 비중 $w$ | 가정 $\sigma$ | 역산 균형 초과수익 $\pi$ |
|--------------|--------|-------------|------------------|
| 국내주식         | 20.8%  | 18%         | 3.96%            |
| 해외주식         | 35.6%  | 16%         | 3.79%            |
| 국내채권         | 21.8%  | 5%          | 0.27%            |
| 해외채권         | 7.4%   | 6%          | 0.34%            |
| 대체투자         | 14.3%  | 12%         | 2.21%            |

## 읽는 법

- 2026.5.28 기금위 의결 목표에  $\delta = 2.5$ , 교육용 상관(주식·대체 0.55~0.7) 적용 — 기금위가 주식에 채권의 약 10배 초과수익을 “암묵적으로” 가정한 셈 (케이스 데이터 w4\_compute.py [M5])

오후 IC 제2호의 출발점 — 이  $\pi$ 에 교육용 뷰 3개(자신감 50%)를 얹으면  $\sigma$ 가 10.14  $\rightarrow$  10.80%로 커진다 : 위험 예산 조건이 실제로 필요하다

# 1교시 점검 질문

질문

①

$\pi = \delta \Sigma w$  — 각 기호의 의미와 도출 논리를 재현하면 ?

수식

질문

②

역최적화의 자체 정합성(순환 성질) — 왜 코너해가 원천 봉쇄되나 ?

개념

질문

③

$\delta$ 의 통상 범위와 선택의 영향은 ?

해석

질문

④

시장 포트폴리오 정의의 네 선택지 — NPS 2031 목표를 역산하면 무엇이 보이나 ?

적용

# 1990년 가을, GSAM의 치명적 문제

오후 케이스의 무대 — 노벨상 도구가 고객에게 보여줄 수 없는 답을 내놓았다

## MVO가 토해낸 수치

- 5개 자산군 MVO → 한두 자산에 50%+, 나머지 0%
- $\mu$ 에 0.5% 변동만 줘도 가중치 수십 %p 요동
- 고객 — “이게 무슨 자산배분이나”

## 두 주인공의 만남

- Fischer Black — Black-Scholes의 그 Black, 1990 합류
- Robert Litterman — 무명에 가까운 39세 주니어 퀀트
- 몇 달의 토론 — “Markowitz를 거꾸로 풀자”

**문제의 본질 = 오전 강의본(M4)의 Error Maximization — 입력 잡음이 해의 발산으로 증폭**

4교시 IC — 이 발명이 34년 뒤 서울의 두 기관에서 어떻게 심의되는지를 다룬다

# 2

WEEK 4 · 2교시

## P · Q · $\Omega$ — 뷰의 수학

말을 행렬로 바꾸는 법 — 사전  $\times$  우도  $\rightarrow$  사후

# BL의 베이지 관점

사전  $\times$  우도  $\rightarrow$  사후

$$\underbrace{p(\mu \mid \text{views})}_{\text{posterior}} \propto \underbrace{p(\text{views} \mid \mu)}_{\text{likelihood}} \cdot \underbrace{p(\mu)}_{\text{prior}}$$

$$\text{prior: } \mu \sim \mathcal{N}(\pi, \tau\Sigma) \quad \text{views: } P\mu \sim \mathcal{N}(Q, \Omega)$$

## $\tau$ 의 직관 (통상 0.025~0.05)

- $\tau$ 가 작을수록 — 사전( $\pi$ )에 강한 신뢰  $\rightarrow$  뷰가 있어도  $\pi$  근처를 유지
- $\tau$ 가 클수록 — 사전이 약함  $\rightarrow$  뷰가 비중을 크게 움직인다 :  $\tau$ 는 “시장을 얼마나 믿는가”의 다이얼

**베이지의 일반 원리가 그대로 — 정밀도(역분산)가 높은 쪽이 사후를 끌고 간다**

# 견해의 형식화 — $P \cdot Q \cdot \Omega$

말을 행렬로 바꾸는 법

## 세 행렬의 정의

- $P$  — 견해의 자산 구성 ·  $Q$  — 견해의 수치값
- $\Omega$  — 견해의 불확실성 (대각) : 작을수록 확신  
↑
- 복수 견해는  $P$ 의 행을 쌓아 표현

## 절대 견해 vs 상대 견해

- 절대 — “한국 주식 8%” :  $P=[1,0,...]$ ,  
 $Q=0.08$
- 상대 — “미국이 유럽보다 2%p” :  
 $P=[0,1,-1,...]$
- $\Omega$ 의 크기는 숫자 자체가 아니라 반영률  $\tau P \Sigma P' \div (\tau P \Sigma P' + \Omega)$ 로 읽는다 — 케이스의  $\Omega$   
0.0015는 반영률 6%

상대 견해의  $P$  행 합은 0 — 시장 방향에 독립인 “차이”만 말한다

CIO의 한 문장이 세 행렬이 된다 — 다음 그림에서 카드로 정리

# P · Q · $\Omega$ — 견해를 행렬로

“무엇에 대한(P), 얼마의(Q), 얼마나 확신하는( $\Omega$ )” — 세 질문에 답하면 뷰가 완성된다

견해의 형식화 — P(구성) · Q(값) ·  $\Omega$ (확신)

절대 견해 — “한국 주식이 8% 갈 것”

P =      Q = [ 0.08 ]

한 자산에 1, 나머지 0 — “그 자산 자체”에 대한 견해

상대 견해 — “미국이 유럽보다 2%p 우위”

P =      Q = [ 0.02 ]

+1과 -1의 합이 0 — “차이”에 대한 견해 (시장 방향 중립)

$\Omega$  — 견해의 불확실성 (대각 행렬) : 작을수록 강한 확신

강한 확신

$\Omega_k \approx 0.0005$

중간

$\Omega_k \approx 0.003$

약함

$\Omega_k \approx 0.01$

복수 견해는 P의 행을 쌓는다 — K개 뷰면 P는  $K \times N$ , Q는  $K \times 1$ ,  $\Omega$ 는  $K \times K$  대각

# BL 결합공식

사후 평균 · 공분산, 그리고 최종 비중

$$E(R)_{BL} = \left[ (\tau\Sigma)^{-1} + P^{\top}\Omega^{-1}P \right]^{-1} \left[ (\tau\Sigma)^{-1}\pi + P^{\top}\Omega^{-1}Q \right]$$

$$M_{BL} = \left[ (\tau\Sigma)^{-1} + P^{\top}\Omega^{-1}P \right]^{-1} \quad w^* = \frac{1}{\gamma} (\Sigma + M_{BL})^{-1} E(R)_{BL}$$

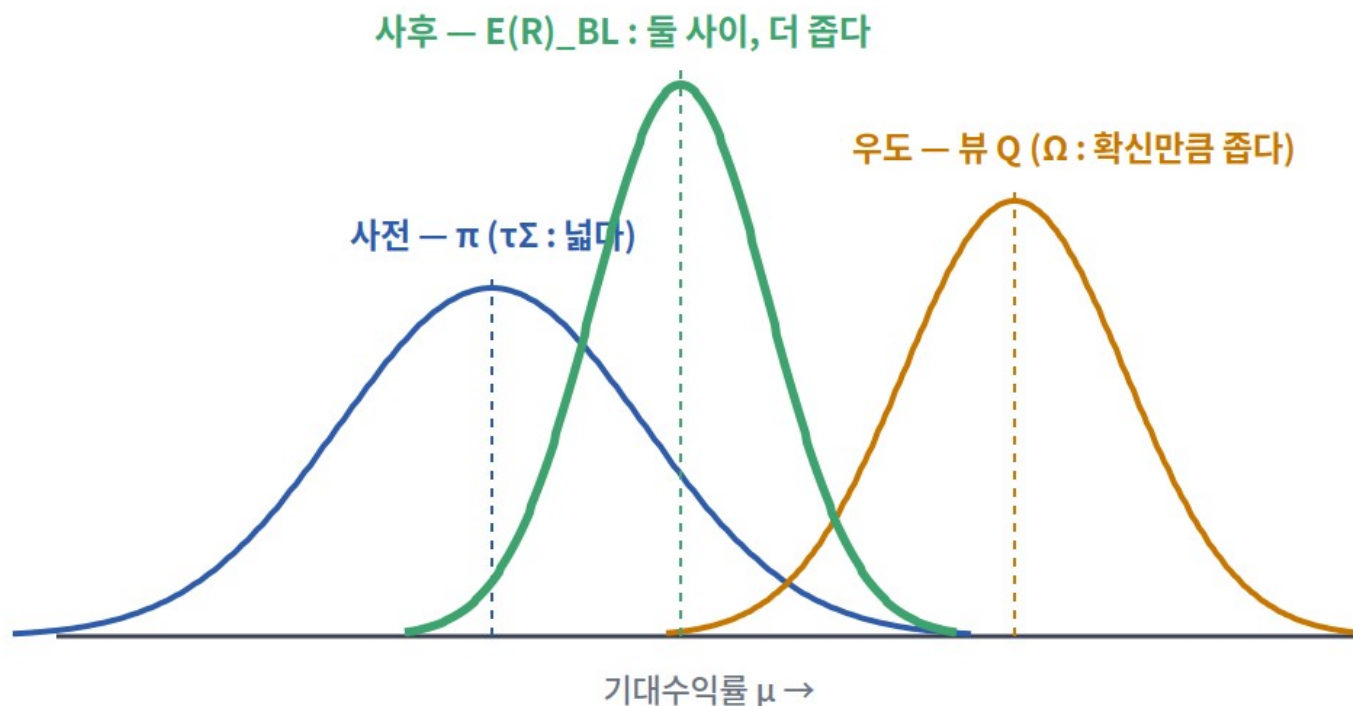
## 읽는 법

- 사전( $\tau\Sigma$ )과 우도( $\Omega$ )의 정밀도로 가중 평균 — 확신 높은 쪽으로 사후가 당겨진다 : 구조는 하나, “두 정보원의 가중 평균”이다

# 사후분포의 기하 — 두 봉우리 사이

사전( $\pi$ , 넓다)  $\times$  우도( $Q$ , 확신만큼 좁다)  $\rightarrow$  사후(더 좁다) : 사후는 항상 두 평균 “사이”에, 분산은 항상 “더 작게”

BL의 베이즈 — 사전( $\pi$ )과 우도( $Q$ )의 정밀도 가중 평균이 사후



## 읽는 법

사후 평균 — 두 봉우리의  
“정밀도(역분산) 가중 평균”

확신 높은 쪽(좁은 분포)으로  
더 끌려간다

사후 분산은 항상 사전보다  
작다 — 정보가 더해졌으므로

$\Omega$ 가 작으면(확신) 우도가 좁아져 사후를  $Q$ 쪽으로 —  $\Omega$ 가 크면(검손) 사후는  $\pi$  근처에 머문다

# BL 결합공식의 극단 케이스

$\Omega$ 가 모든 것을 좌우한다

$$\Omega \rightarrow \infty \Rightarrow E(R)_{BL} \rightarrow \pi \quad \Omega \rightarrow 0 \Rightarrow E(R)_{BL} \rightarrow Q$$

## 케이스 1 · 2

- $\Omega \rightarrow \infty$  (뷰 없음 · 반영률 0) — 사후  $\rightarrow \pi$ :  
시장 가중 포트폴리오
- $\Omega \rightarrow 0$  (100% 확신 · 반영률 1) — 사후  $\rightarrow Q$ :  
뷰 완전 반영
- 후자는 “지나친 의존” — 브렉시트 에피소드의 복선

## 케이스 3 — 뷰가 시장과 일치

- $Q = P\pi$  이면 사후  $= \pi$  — 아무 변화 없음
- 뷰는 “시장과 다른 만큼”만 비중을 움직인다
- 뷰는 점진적 조정이지 극단 변화가 아니다

**세 극단을 외우면 BL 전체가 외워진다 — 모든 중간은 이 사이의 보간이고, 그 위치가 “반영률”이다**

## 2교시 점검 질문

### 질문

①

BL의 세 입력  $\pi \cdot Q \cdot \Omega$  — 각각 베이즈의 어디에 대응하나 ?

개념

### 질문

②

절대 견해와 상대 견해의 P 행렬 차이 — 상대 뷰의 행 합이 0인 이유는 ?

수식

### 질문

③

극단 케이스 3개 ( $\Omega \rightarrow \infty$  /  $\Omega \rightarrow 0$  /  $Q = P\pi$ )의 결과는 ?

해석

### 질문

④

$\tau$ 와  $\Omega$ 의 차이 — 무엇의 확신이고 무엇의 확신인가 ?

튜닝

# 뷰의 세 가지 형태 — “말하고 싶은 것만”

휴식 전 예고 — 오후 IC 제1호 안건(KIC 뷰 시트)의 문법 · 제1호 조건 ① 형식(P 행합 · Q 단위 ·  $\Omega$  대각)

## 절대 View

“미 국채 초과수익 0.5%” —  $P = (0, 1, 0, 0, 0)$ ,  $Q = 0.005(\pi$ 와 같은 단위).  $\Omega$ 에 확신도 분산.

수준을 말한다

## 상대 View

“미 국채가 IG를 0.2%p 상회” —  $P = (0, 1, -1, 0, 0)$ , 행 합 0. 시장 방향엔 중립인 “차이”만 베팅.

차이를 말한다

## No View

입력하지 않은 자산은 시장 균형  $\pi$  그대로 — 부분적 견해만으로도 완결된다.

침묵도 유효한 입력

**MVO는 모든  $\mu$ 를 지정해야 했다 — BL의 해방감 : “아는 것만” 말하는 자유**

# 1·2교시 종합

균형에서 출발해 뷰로 조정한다

1

## $\pi$ 는 시장의 집합적 믿음

역최적화 — 자체 정합성을 갖춘 합리적 출발점 : 코너해가 원천 봉쇄된다.

2

## BL은 베이지즈 업데이트

사전( $\pi, \tau\Sigma$ )과 우도( $Q, \Omega$ )를 정밀도로 가중 평균해 사후를 만든다.

3

## 뷰는 점진적 조정이다

$P \cdot Q \cdot \Omega$ 로 견해를 형식화하되 —  $\Omega$ 가 반영 강도를 결정한다 : 겸손의 수학.

3교시 — 8단계 프로세스와 튜닝, 4대 방법 비교, 거장들, 그리고 KIC 케이스

# 3

WEEK 4 · 3교시+

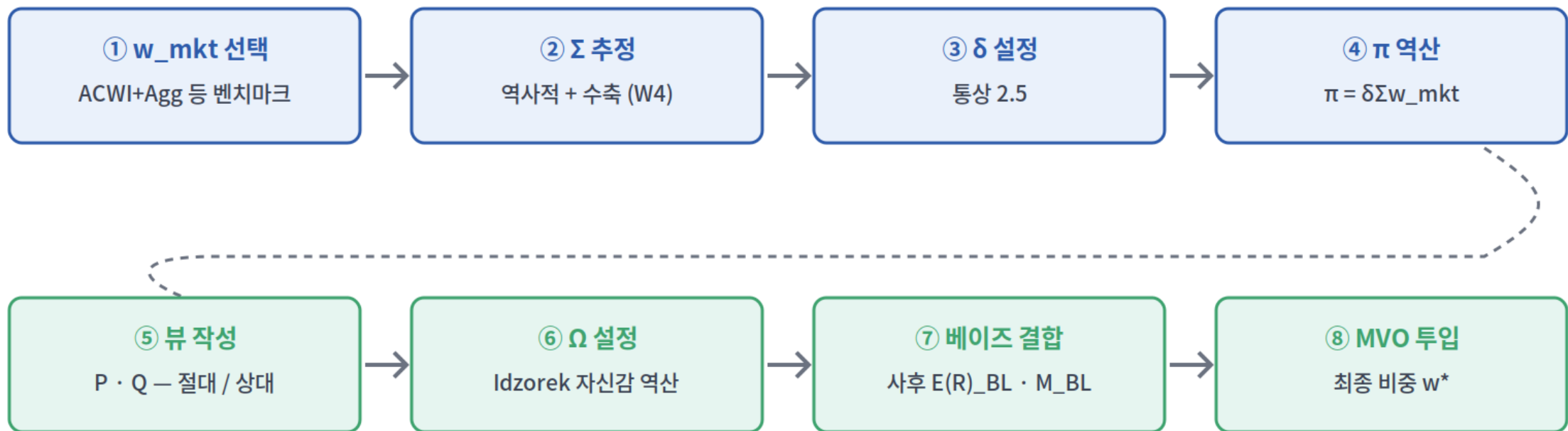
## BL 실무와 KIC

언제 어떻게 쓰는가 ? — 비교 · 함정 · 거장들 · KIC 시나리오

# BL 8단계 실무 프로세스

시장의 절반 (①~④) + 뷰의 절반 (⑤~⑧) : 뷰가 없으면 ④에서 멈춰도 완결 — “할 말이 없을 때 시장을 사는”  
안전장치

## BL 8단계 실무 프로세스 — 시장에서 비중까지



①~④는 “시장의 절반”, ⑤~⑧은 “뷰의 절반” — 뷰가 없으면 ④에서 멈춰도 완결된다 (= 시장 포트폴리오)

# 튜닝 파라미터 — $\tau$ 와 $\Omega$

검손의 두 다이얼

$$\Omega_k = \alpha \cdot (P_k \Sigma P_k^\top) \quad (\text{vol-proportional})$$

## $\tau$ — 사전분포 확신도

- 0.01 매우 보수적 · 0.025 표준 (원논문)
- 0.05 중간 · 0.10 적극적 (뷰가 쉽게 반영)

## $\Omega$ — 세 가지 설정법

- ① Idzorek — 자신감 %에서 역산 (사실상 표준)
- ② 변동성 비례
- ③ 수동 설정

$\tau$ 는 “시장에 대한 검손”,  $\Omega$ 는 “자신에 대한 검손” — 반영률로 계산해야 정직하다 (케이스 조건 ②)

## 4대 방법 비교 매트릭스

MVO · BL · Robust · Resampled

| 기준     | MVO (1952)         | BL (1990)                                                  | Robust (1998)                      | Resampled (1998)                      |
|--------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 입력     | $\mu \cdot \Sigma$ | $w_{\text{mkt}} \cdot \Sigma \cdot P \cdot Q \cdot \Omega$ | $\mu \cdot \Sigma \cdot \text{집합}$ | $\mu \cdot \Sigma \cdot \text{부트스트랩}$ |
| 뷰 반영   | 없음                 | 우수                                                         | 가능 (제한적)                           | 없음                                    |
| 비중 안정성 | 불안정                | 중간                                                         | 안정                                 | 매우 안정                                 |
| 보수성    | 공격적                | 뷰 의존                                                       | 보수적                                | 중간                                    |
| 구현 난이도 | 쉬움                 | 중간                                                         | 복잡                                 | 중간                                    |

네 방법은 경쟁이 아니라 분업 — 다음 슬라이드의 “언제 무엇을” 매핑으로

# 언제 어느 방법을 쓰는가

맥락 → 방법 매핑

## MVO · Black-Litterman

- MVO — 교육 · 벤치마크 · 민감도 분석 (실배분엔 X)
- BL — CIO · 투자위가 명확한 뷰를 가질 때
- BL — 액티브 TAA · 뷰 없으면  $\pi$ 만 → 시장 포트폴리오

## Robust · Resampled

- Robust — 장기 SAA · 추정오차가 클 때
- Robust — 견해가 약하고 보수성이 요구될 때
- Resampled — 실무 단순성 · 레거시 최소 변경

**W4 권고 재확인 — 단기 TAA : MVO+제약 / 중기 : BL / 장기 SAA : Robust + Resampling**

기관의 답은 대개 “혼합” — SAA는 Robust로, TAA는 BL로, 검증은 Resampled로

# BL의 네 가지 실무 함정

수식보다 사람이 문제다

1

## 뷰의 과신 ( $\Omega$ 를 너무 작게)

뷰가 비중을 극단으로 민다 — 적중 이력(8분기 · 55% 이상)이 없으면 자신감에 상한을 둔다 :  
브렉시트의 교훈 · 케이스 조건 ③.

2

## 뷰의 일관성 부족 + 균형수익률 오염

상호 모순 뷰는 해가 나와도 무의미 — 독립성 확인 / 시장 비중을 자기 비중으로 쓰면 자기 참조 :  
독립 벤치마크 사용.

3

## 뷰의 통계적 유의성

뷰가 실제로는 소음일 수 있다 — 과거 성과를 추적하고, 유의하지 않으면 제외하라.

**Black의 원칙 — “뷰를 가져도, 그 뷰에 대한 겸손을 잃지 말라”**

# BL의 현대적 확장과 $\alpha$ - $\beta$ 분리

모델의 진화, 철학의 정착

## 현대적 확장

- He-Litterman (1999) · Idzorek (2005) — 자신감 %
- Meucci (2008) — Copula-Opinion Pooling : 꼬리 위험
- 머신러닝 BL (2020s) — 뷰 ·  $\Omega$ 를 데이터로 생성

## $\alpha$ - $\beta$ 분리 (Dalio식 해석)

- $\pi$  = 시장 베타 — 패시브로 받을 수 있는 것
- 뷰 조정 = 알파 — 운용역의 실력
- 수수료는 “뷰의 가치”에만 청구해야 한다

사후 =  $\pi$ (베타) + 뷰 기여(알파) — BL은  $\alpha$ - $\beta$  분리 철학의 자연스러운 수학적 구현

W1의 “수수료는 무엇의 대가인가” 논쟁이 수식 한 줄로 정리된다

## 3교시 점검 질문

### 질문

①

BL 8단계 실무 프로세스 — “시장의 절반”과 “뷰의 절반”은 ?

절차

### 질문

②

$\tau$ 와  $\Omega$ 의 튜닝 기준 — Idzorek 방식이 표준이 된 이유는 ?

튜닝

### 질문

③

4가지 방법의 “언제 무엇을” 매핑은 ?

매핑

### 질문

④

BL의 네 함정과 각각의 방어법은 ?

실무

# 팩터 Z-Score → BL View — 다섯 단계 사슬

팩터 뷰로의 확장 — Jones · Lim · Zangari (2007) · W12 팩터 투자 본편에서 완전한 형태로 · 백테스트 수치는 교육용 가정

## ① 팩터 → Z-Score

6대 팩터 노출을 종목별로 수집해  
횡단면 표준화 — “얼마나 싸가”를  
점수로.

*W2의 팩터가 재등장*

## ② $\alpha$ 합성 → $P \cdot Q \cdot \Omega$

팩터 IR로 가중해  $\alpha$  벡터를 만들고,  
IC로 확신도( $\Omega$ )를 자동 산출 — 뷰가  
데이터에서 나온다.

*사람의 감이 아니라 신호*

## ③ BL 사후 → MVO → $w^*$

TE 제약 하 최적화 — 시장 균형이  
맞이 되어 극단 노출이 자연  
차단된다.

*IR 2.7배의 비밀*

**같은 팩터 신호라도 직접 MVO는 IR 0.32, BL 경유는 0.85(교육용 가정) — “맞 · 확신도 · 제약”의 힘**

# 4

WEEK 4 · 보강

## 에피소드 — 균형과 겸손

Goldman의 탄생 · Dalio의 분리 · 브렉시트의 과신 · Idzorek의 UX · 한국은행

# 골드만삭스의 BL 탄생 (1990)

트레이딩 플로어에서 나온 위대한 아이디어

## 기원과 통찰

- 프롭 트레이딩 팀의 자산배분 요구에서 출발
- MVO가 미국 -150% · 일본 +200% 같은 해를 내놓음
- Black의 역산 제안 — “아는 것(뷰)만 거기서 수정”

## 1992 공개와 Black의 사망

- 1990 내부 메모 → 1992 FAJ 게재 — 학계 충격
- 1995 — Black 후두암 57세 별세 (노벨상 제외)
- Litterman이 GSAM에서 세계 표준으로 확산

“ $\mu$ 를 역사에서 가져오지 말고 역산하자” — W2의 BAB, W4의 BL : 한 사람의 두 유산

# Ray Dalio의 “Beta Separation”과 BL

$\alpha$ 와  $\beta$ 를 분리하라

## BL로 본 $\alpha$ - $\beta$ 분리

- 사후 =  $\pi$ (베타) + 뷰 기여(알파)
- $\pi$ 는 패시브로도 가능 → 그 부분의 수수료는 부담
- BL은 이 철학의 자연스러운 수학적 구현

## All Weather = 뷰 없는 BL

- $\pi$ 만 사용 — 시장 균형, 뷰 없음
- 단, 시장을 “4국면 동일 위험”으로 재정의 (W5)
- 같은 BL 틀에서도 다양한 해가 가능하다

“대부분의 운용역은  $\beta$ 를 팔면서  $\alpha$  수수료를 청구한다” — W1 GPFG의 비용 철학과 같은 결

# 2016 브렉시트 — $\Omega$ 과신의 실패

99% 확신이 -12% 손실로

## 뷰와 설정 (2016.6.22)

- 뷰 1 — Remain 승리, FTSE +3% ( $\Omega = 0.0001$ )
- 뷰 2 — GBP 안정 ( $\Omega = 0.0002$ )
- 근거 — 여론조사 · 베팅시장 · 시장가격

## 결과와 교훈

- Leave 51.9% — 모든 예상을 뒤엎음
- FTSE250 -8% · GBP -8% · 포트폴리오 -12%
- 여론조사 오차가 3~5%p인데 99% 확신은 무근거

**$\Omega$ 는 “내가 틀릴 확률”의 정직한 고백이어야 한다 — 데이터가 주는 확신의 상한을 넘지 말 것**

# Thomas Idzorek의 “자신감” 혁신 (2005)

UX가 수학만큼 중요하다

## 문제와 아이디어

- BL 확산의 최대 장벽 =  $\Omega$  설정의 어려움
- “실무자는  $\Omega$ 가 0.003인지 0.005인지 모른다”
- “이 뷰에 80% 확신” →  $\Omega$  자동 계산으로 역산

## 표준화와 교훈

- 거의 모든 상업용 BL 소프트웨어가 채택
- 좋은 모델도 쓰기 어려우면 외면받는다
- 논문의 “실무화”가 BL 확산의 전환점

**인터페이스가 채택을 결정한다 — 수학의 마지막 1마일은 언제나 사람이다**

# 한국은행 외환보유액과 BL (2019-20)

옳은 분석도 타이밍과 정치로 멈출 수 있다

## BL 적용 시도와 운명

- 시장 비중 — 중앙은행 평균 (IMF COFER)
- 뷰 — 달러 강세 · 유로 약세 → USD +7%p 제안
- 2020 COVID로 보류 · 2022 Fed 급등으로 사후 입증

## 2026 라이브 — 외환보유액

- 2026.5말 4,269.9억 달러 — 세계 12위
- 유가증권 ~89% · NPS 외환스왑 등으로 변동
- 다변화 — 정부채 47% + 회사채 · 주식 ~10% 대

**외환보유고는 수익 극대화가 목표가 아니다 — “성공해도 평범, 실패하면 질타” : 공공 운용의 비대칭**

## KIC의 BL 적용 — 입력과 $\pi$

5자산 ·  $\delta = 2.5$  · 시장 비중 = ACWI + Global Agg 기준(교육용 가정) — 4교시 IC 제1호 안건의 배경 · 케이스  
데이터 fml\_w4\_bl\_inputs

| 자산     | 변동성 $\sigma$ | 시장 비중 | 균형 초과수익 $\pi$ (계산값) | 구 덕 표기 |
|--------|--------------|-------|---------------------|--------|
| 글로벌 주식 | 15%          | 50%   | 3.46%               | ~6.5%  |
| 미 국채   | 6%           | 20%   | 0.11%               | ~1.5%  |
| IG 채권  | 5%           | 15%   | 0.41%               | ~1.8%  |
| PE     | 20%          | 10%   | 3.74%               | ~8.0%  |
| 인프라    | 12%          | 5%    | 1.66%               | ~4.5%  |

구 덕의  $\pi$ 는  $\sigma \cdot \text{비중} \cdot \delta$ 로 재현되지 않았다 — 이 덕과 케이스는 계산값을 쓴다

# CIO의 뷰 세트와 $\Omega$

가상 뷰 3개 + 표기 자신감 — 케이스 데이터 fml\_w4\_views

| 뷰                    | 유형 | P                | Q     | $\pi$ 대비 | 표기 자신감 |
|----------------------|----|------------------|-------|----------|--------|
| ① 미 국채 초과수익 0.5%로 상승 | 절대 | [0, 1, 0, 0, 0]  | 0.005 | +0.4%p   | 70%    |
| ② 미 국채 > IG 채권 0.2%p | 상대 | [0, 1, -1, 0, 0] | 0.002 | +0.5%p   | 60%    |
| ③ PE 초과수익 2.5%에 그침   | 절대 | [0, 0, 0, 1, 0]  | 0.025 | -1.2%p   | 50%    |

## $\Omega$ 설정 — 케이스 표기와 반영률

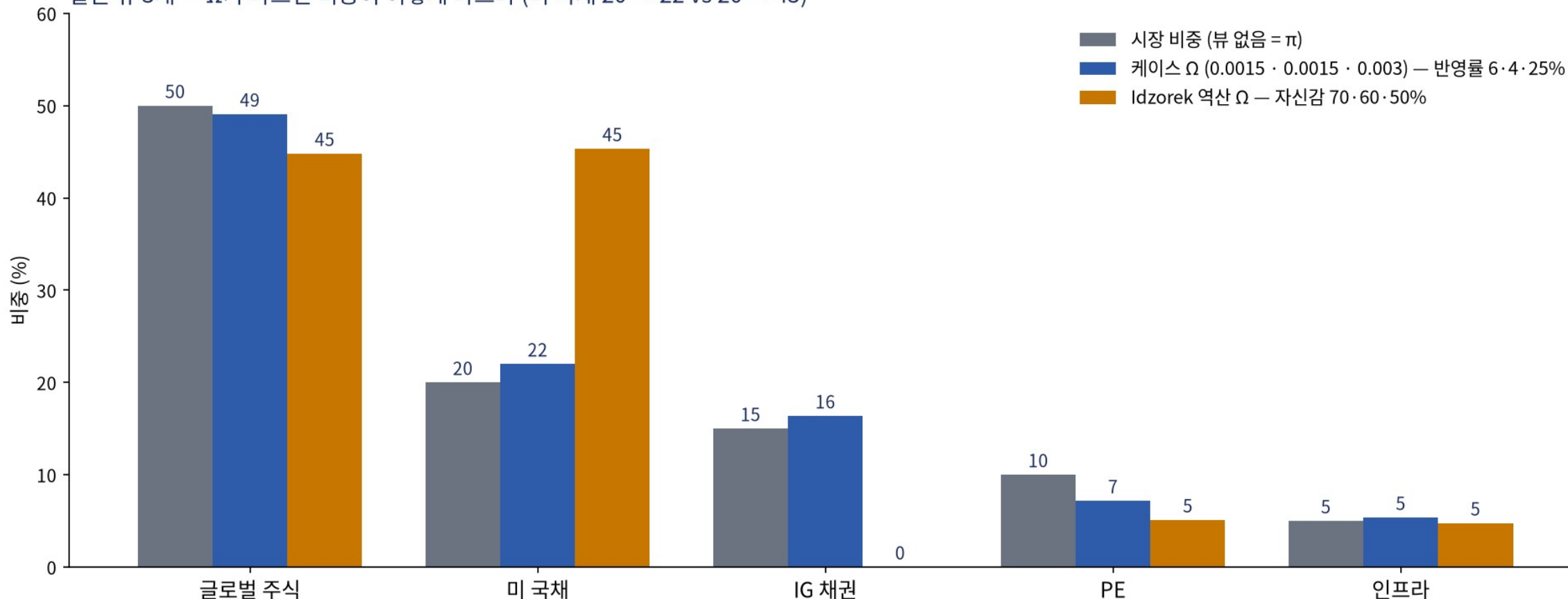
- 케이스  $\Omega = \text{diag}(0.0015, 0.0015, 0.003) \rightarrow$  반영률  $6 \cdot 4 \cdot 25\%$  : 표기 자신감  $70 \cdot 60 \cdot 50\%$ 와 다르다 (제1호 조건 ②  $\Omega$  정직성). Idzorek로 역산하면  $0.00004 \cdot 0.00004 \cdot 0.00099$

뷰 ③이 PE의  $\pi(3.7\%)$ 와 “다른 말”을 한다 — 어느  $\Omega$ 로 얼마나 반영되는지가 관전 포인트

# KIC BL 결과 — 같은 뷰, 다른 $\Omega$

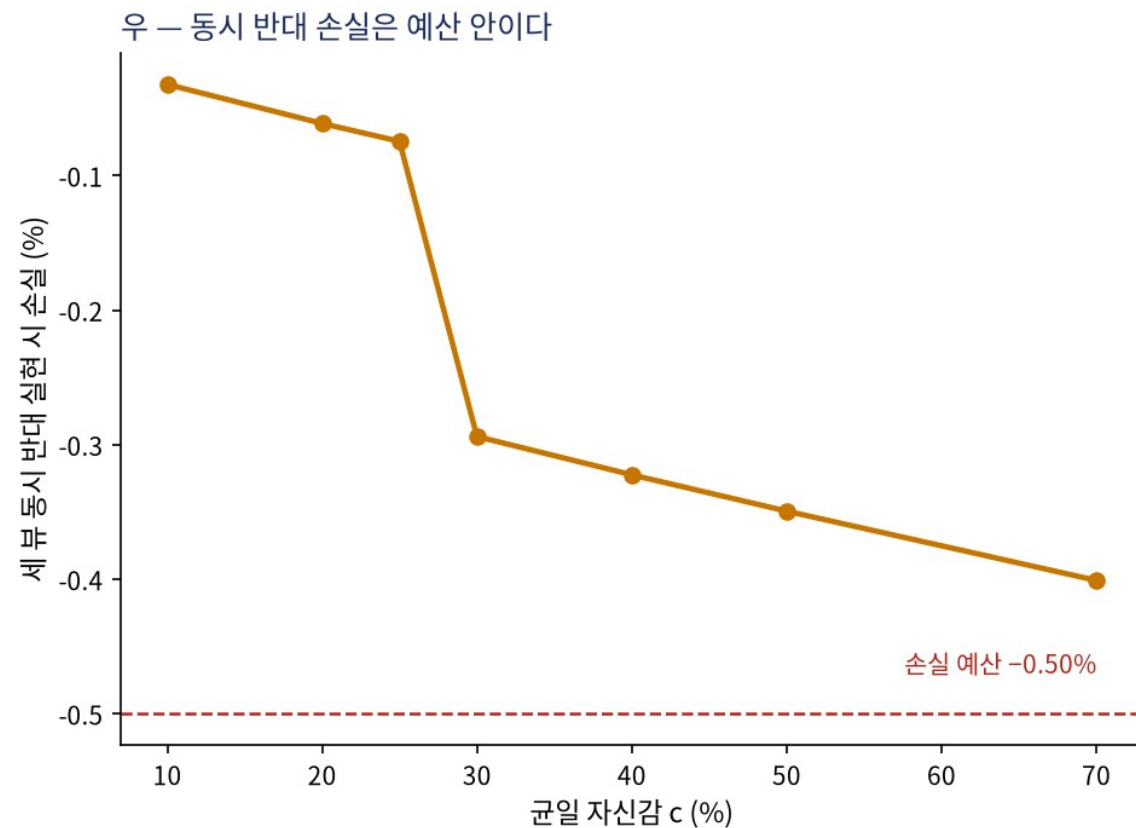
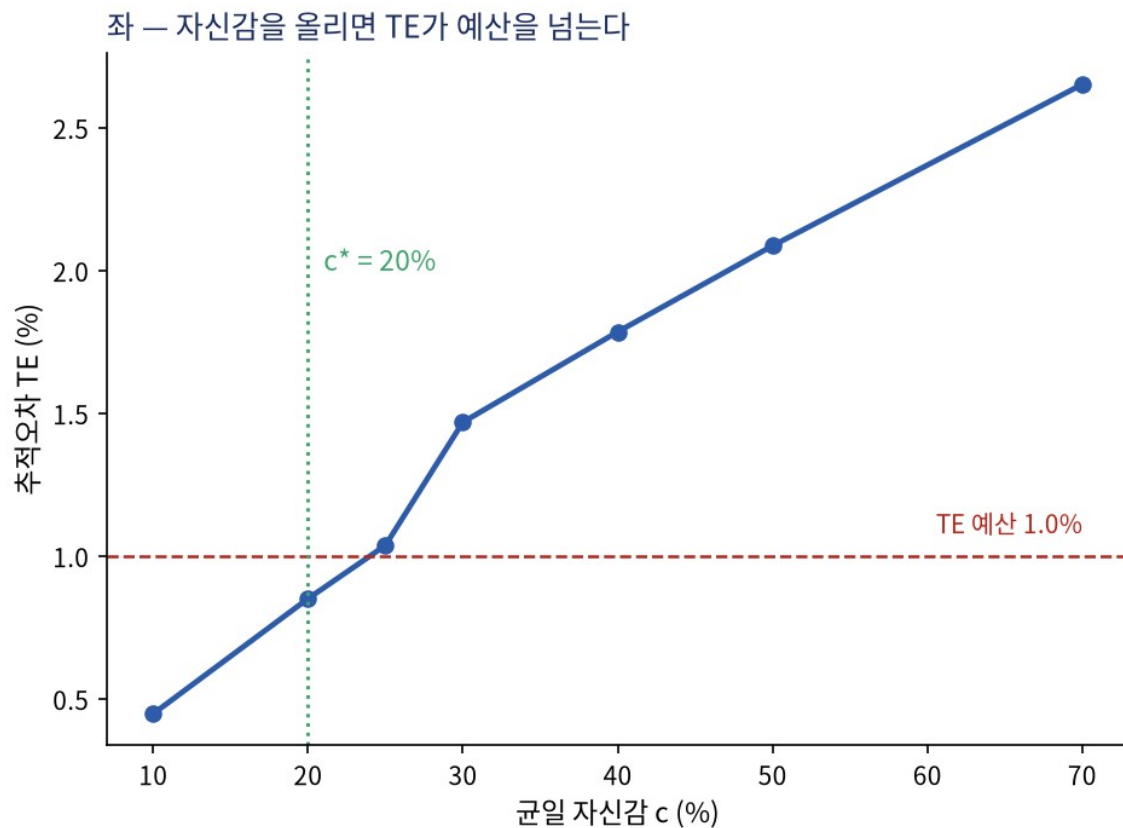
케이스  $\Omega$ 면 미 국채 20 → 22%, Idzorek(70%)면 20 → 45% · IG 0% :  $\Omega$ 가 정직해야 “확신하는 만큼”이 뜻대로 움직인다 — 토론은 4교시 IC로

같은 뷰 3개 —  $\Omega$ 가 다르면 비중이 이렇게 다르다 (미 국채 20 → 22 vs 20 → 45)



# 자신감 상한 $c^*$ 와 스트레스 — 제1호 조건 ③ · ④

균일 자신감  $c$ 를 올리면 TE가 예산 1.0%를 넘는 지점이  $c^* = 20\%$  · 세 뷰 동시 반대 손실은  $-0.06\%(20\%) \sim -0.36\%(70\%)$ 로 예산  $-0.50\%$  안



# 5

WEEK 4 · 실습 + IC

## 실습과 모의 투자위원회

Claude Code 메타프롬프트 실습 30분 — 그리고 KIC 뷰 시트 · NPS BL 도입을 60분 심의

# 실습 — BL 완전 구현을 Claude Code에게

코드를 직접 짜지 않는다 — 메타프롬프트로 시킨다 · 데이터 명세는 W4 실습데이터 덱 참조

## 과제

- ① 역최적화  $\pi$  + 자체 일관성 검증
- ② 반영률 — 케이스  $\Omega$  vs Idzorek  $\Omega$
- ③ 사후 비중 ·  $c^*$  탐색 (조건 ② · ③ · ④)

## 확인 포인트

- 뷰를 비우면 시장 비중이 나오는가
- 반영률이 6·4·25% vs 70·60·50%인가
- $c^* = 20\%$ 인가 · 오류는 그대로 붙여 재질문

## [입력] 프롬프트 · Claude Code

Black-Litterman 완전 구현을 만들어줘.  
 파이썬 한 파일, numpy·scipy·matplotlib.  
 입력: W04\_케이스데이터 fml\_w4\_bl\_inputs·  
 bl\_corr·views ( $\delta = 2.5$ ,  $\tau = 0.025$ )  
 1) 역최적화  $\pi \rightarrow 3.5 \cdot 0.1 \cdot 0.4 \cdot 3.7 \cdot 1.7\%$  검증  
 ( $\pi$ 를 MV0에 넣어 시장 비중 재현)  
 2) 케이스  $\Omega$  vs Idzorek  $\Omega$  — 반영률 표  
 3) 사후 비중 — 미 국채 20→22 vs 20→45  
 4) 균일 자신감 10~70%  $\rightarrow$  TE·동시 반대 손실  
 $\rightarrow c^*$  ( $TE \leq 1.0\%$ ) 탐색  
 한국어 라벨·PNG, w4\_compute.py와 대조.

# 모의 투자위원회(IC) — 60분 운영 안내

무대는 1990 뉴욕에서 출발 — 심의 대상은 2026 서울의 두 기관이다 (기준일 2026년 9월)

| 시간     | 진행                                                |
|--------|---------------------------------------------------|
| 0-10분  | 브리핑 — 위원장이 안건서와 심의 자료를 요약 · 질문은 준비 시간에            |
| 10-25분 | 팀 준비 — 4팀(운용전략 · 리스크관리 · 재정거버넌스 · 글로벌자문) 발언 요지 1장 |
| 25-41분 | 팀 발표 4팀 × 4분 — 30초를 넘기면 마이크를 회수한다                 |
| 41-53분 | 반대심문 — 독립심사위원 3인 질문 먼저 · 답변은 60초                  |
| 53-60분 | 표결 · 확정 · 강평 — 전원 표결, 기권 불가 · AI 초안 검수 후 교수 강평    |

**20인 = 위원장 1 · 독립심사위원 3 · 4팀 16명 — 위원장은 학생, 교수는 감사석**

제1호 — KIC 뷰 시트 승인 (조건 ①~④ : 형식 · Ω 정직성 · 자신감 상한 · 스트레스) · 제2호 — NPS BL 도입의  
조건 3개 (범위 · 주체 · 시계) : 상세는 케이스 IC 덱

# 이번 주 과제

제출 — W5 시작 전

1

## 개인 과제 1 — KIC 시나리오 BL 실전 (2p + 코드)

한국 5자산으로  $\pi$  계산 — 본인 뷰 3개 · 자신감 3수준의 반영률 비교, 순수 MVO(M4)와 대조.

2

## 개인 과제 2 — BL 뷰의 “품질” 평가 (1p)

세 뷰(한국주식 +15% · 미국 > 유럽 2% · 금 +30%)의 경제 논거 · 통계 기반 ·  $\Omega$  적정값 (반영률)을 평가.

3

## 팀 과제 + 선택 — KIC CIO의 뷰 시트

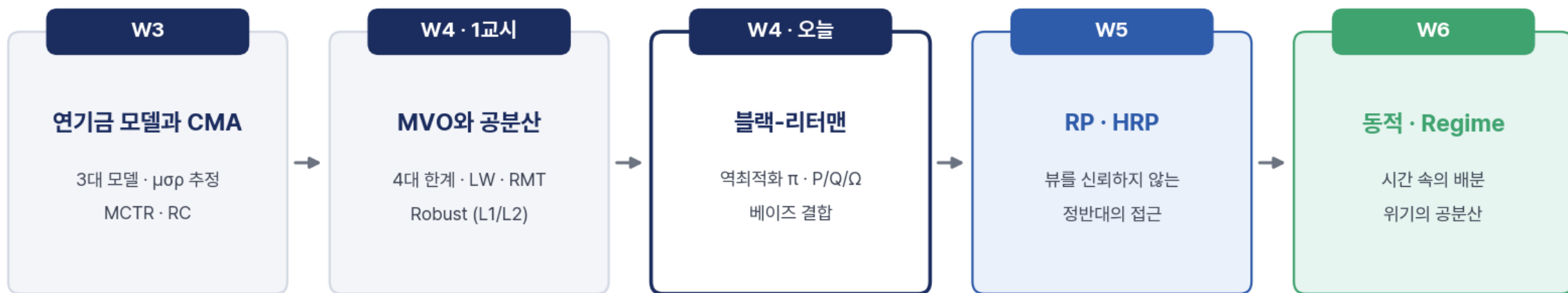
IC 표결 결과를 반영해 10p로 발전 — 뷰 5개 (P · Q · 근거 · 자신감 · 반대논거) → BL 결과 → 권고. 선택 — 실습 확장.

평가 축 — 경제적 근거 · 통계적 기반 ·  $\Omega$  설계 · 분석 깊이 · 발표력

# 커리큘럼에서 이번 강의의 위치 — 4주

W4 “입력 불신” → “시장에서 출발”(BL) → W5 “ $\mu$  자체를 버린다” — 한 질문의 세 갈래

## 커리큘럼에서 오늘의 위치 — 4주 · 2교시



1교시가 “입력을 못 믿겠다”였다면 오늘은 “시장에서 출발하자” — W5는 “아예  $\mu$ 를 쓰지 말자”로 간다

# Week 4 한 장 요약

시험 · 과제에서 그대로 쓰는 표준 표기

| 개념                           | 한 줄 정리                                                                                                                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 역최적화                         | $\pi = \delta \Sigma w$ — 균형 초과수익 (implied returns) · KIC 5자산 3.5 · 0.1 · 0.4 · 3.7 · 1.7%                                                     |
| 자체 일관성                       | $\pi \rightarrow MVO \rightarrow$ 시장 비중 정확 재현 — 뷰가 없으면 시장 포트폴리오                                                                                |
| 베이즈 대응                       | 사전 $\pi(\tau\Sigma) \times$ 우도 $Q(\Omega) \rightarrow$ 사후 — 정밀도(역분산) 가중 평균                                                                     |
| 견해 형식화                       | $P(\text{구성} \cdot \text{절대 행합 } 1 \cdot \text{상대 행합 } 0) \cdot Q(\text{값}, \pi \text{와 같은 단위}) \cdot \Omega(\text{불확실성, 대각} \cdot \text{양수})$ |
| 극단 케이스                       | $\Omega \rightarrow \infty \Rightarrow \pi / \Omega \rightarrow 0 \Rightarrow Q / Q = P\pi \Rightarrow$ 불변 — 중간의 위치가 반영률                       |
| 반영률                          | $\tau P \Sigma P' \div (\tau P \Sigma P' + \Omega)$ — 케이스 $\Omega$ 0.0015는 6%, 자신감 70%가 아니다                                                    |
| $\tau$ vs $\Omega$ · Idzorek | 사전(시장) 확신 / 뷰(자신) 확신 — 자신감 %로 $\Omega$ 역산이 표준                                                                                                  |
| 자신감 상한 $c^*$                 | $TE \leq 1.0\%$ 를 만족하는 최대 자신감 — 이력 없는 뷰는 $c^* = 20\%$                                                                                          |
| 4대 함정                        | $\Omega$ 과신 · 일관성 · 시장 비중 오염 · 유의성 — 브렉시트 -12%                                                                                                 |
| 판정 조건 (제1호)                  | ① 형식 · ② $\Omega$ 정직성 · ③ 자신감 상한 · ④ 스트레스 $\rightarrow$ 조건부 승인                                                                                 |

# 이번 주 종합 — 그리고 W5로

통합에서 회의로

1

## BL은 통합의 프레임워크

시장 정보( $\pi$ )와 투자자 뷰( $Q$ )를 베이즈로 통합 — 둘 중 하나만 쓰던 한계를 넘는다.

2

## $\Omega$ 가 모든 것을 좌우한다

브렉시트의 교훈 — 뷰에 대한 겸손, 즉 정직한  $\Omega$ 가 BL의 성패를 가른다 : 이번 강의 IC에서 직접 심의했다.

3

## 방법은 맥락이 결정한다

뷰가 있으면 BL, 불확실성이 크면 Robust, 단순함이 우선이면 Resampled.

**W5 — Risk Parity와 HRP : “뷰를 신뢰하지 않는” 정반대의 접근 — 대조의 묘미**